

Das T0-Energiefeld-Modell:

Inhaltsverzeichnis

.1	Einheitenkonvention	2
	T0 natürliche Einheiten	2
	Rekonstruktion der SI-Werte	2
	Dimensionen in T0-Einheiten	2
.2	Zeit-Energie-Dualität	3
	Fundamentale Relation	3
	Intrinsisches Zeitfeld	3
.3	Universelle Feldgleichung	3
	Wellengleichung	3
	Mit Quellen	3
.4	Lagrange-Dichte	3
	Universelle Lagrange-Dichte	3
	Euler-Lagrange-Gleichung	3
.5	Charakteristische Längen	3
	T0-charakteristische Länge	3
	Herleitung	4
	Zeitskala	4
.6	Charakteristische Energie	4
	Definition	4
	Numerische Werte	4
	Verwendung	4
.7	Der Parameter ξ	5
	Definition	5
	Geometrische Komponenten	5
.8	Skalenhierarchie	5
	Planck-Länge als Referenz	5
	Skalenverhältnis	5
.9	Teilchen als Feldanregungen	5
	Klassifikation nach Energie	5
	Antiteilchen	5
.10	Feinstrukturkonstante	6
	T0-Herleitung	6
	Numerische Berechnung	6
	Dimensionscheck	6
.11	Gravitationskonstante	6
	T0-Formel	6
	Fundamentale Beziehung	6
.12	Leptonmassen	7
.13	Anomale magnetische Momente	7
.14	Drei Feldgeometrien	7

	Typ 1: Lokalisiert sphärisch	7
	Typ 2: Lokalisiert nicht-sphärisch	7
	Typ 3: Ausgedehnt homogen	8
.15	Mathematische Identitäten	8
	Energiefeld-Normierung	8
	Dualitäts-Konsistenz	8
.16	Dimensionsanalyse-Verifikationen	8
	Feldgleichung	8
	Charakteristische Länge	8
	Lagrange-Dichte	8
.17	Formeln-Referenz	9
	Fundamentale Gleichungen	9
	Abgeleitete Konstanten	9
	Charakteristische Skalen	9
	Vorhersageformeln	9
.18	Numerische Werte	9
	Fundamentale Konstanten (in natürlichen Einheiten)	9
	T0-Parameter	10
	Leptonenergien	10
	Energieverhältnisse	10
.19	Berechnungsbeispiele	10
	Feinstrukturkonstante	10
	Charakteristische Länge (Elektron)	11
0.1	Symbolverzeichnis	11
0.2	Einheiten-Umrechnungen	11
	Natürliche → SI	11
	Standard natürliche Einheiten	12
0.3	Beziehung zu anderen Dokumenten	12

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- E_0 : Die beiden Werte sind derselbe E_0 , nackt ($\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$) und fraktal korrigiert ($E_0/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$, Dok. 190, R72). Der korrigierte Wert dient als Anker für α ; aus den Massen allein folgt $\alpha = 1/137,059 (+0,017 \%)$.
- α : Übereinstimmung 0,0005 % statt 0,03 %.
- Anomale magnetische Momente: Die Kurzformel $a_\ell = \frac{\xi}{2\pi}(E_\ell/E_e)^2$ ist entfernt; sie ergab nachgerechnet $a_\mu = 0,907$ statt $1,166 \times 10^{-3}$. Maßgeblich sind Dok. 018 und 158.
- Dimension der Lagrange-Dichte: $[E^4]$, nicht $[E^2]$.
- G_{SI} -Formel: $\frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} \rightarrow \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$ – mit C_{dim} ohne den Ausgleichsfaktor E_{char} wäre G um den Faktor $E_{\text{char}} = 28,8$ zu klein. Ebenso: $\xi^2/(4m_e)$ hat $[E^{-1}]$, nicht $[E^{-2}]$.
- Leptonmassen-Tabelle: 0,507/103,5/1815 $\rightarrow$ 0,505/104,96/1783,4 MeV (Korpusleiter).
- (2. Okt. 2026) Bezeichnung f : Feldprofil $f(\vec{r}, t)$ — keine Frequenz; Vermerk im Text (Dok. 190, R147).

Abstract

Das T0-Modell beschreibt physikalische Phänomene durch ein universelles Energiefeld $E_{\text{field}}(x, t)$ mit dem Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Die Feldgleichung ist $\square E_{\text{field}} = 0$, die Lagrange-Dichte $\mathcal{L} = \xi(\partial E)^2$.

T0-Einheiten: Alle Konstanten werden auf 1 gesetzt: $c = \hbar = \alpha = G = 1$.

Fundamentale Größen:

- Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (einziger freier Parameter!)
- Charakteristische Energie: $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$ (nackt); fraktal korrigiert $E_0/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (Anker für α)

Vorhersagen (SI-Werte): Leptonmassen mit 2% Genauigkeit, Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$ (aus den Massen allein $1/137,059, +0,017\%$).

Detaillierte Herleitungen: Siehe Dokument 011 (Feinstruktur), 012 (Gravitation), 018 (g-2), 019 (Lagrangian).

1 Einheitenkonvention

T0 natürliche Einheiten

T0 setzt ****alle**** fundamentalen Konstanten auf 1:

$$\boxed{c = \hbar = \alpha = G = 1} \quad (1)$$

Konsequenzen:

- Alle Größen dimensionslos oder in Potenzen einer Einheit
- Maximale Vereinfachung der Formeln
- Energie = Masse = Länge⁻¹ = Zeit⁻¹
- $4\pi\epsilon_0 = 1$ (folgt aus $\alpha = e^2 = 1$)

Rekonstruktion der SI-Werte

Wichtig: Obwohl in T0 $\alpha = 1$, kann der SI-Wert rekonstruiert werden!

Feinstrukturkonstante (SI):

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \approx \frac{1}{137} \quad (2)$$

mit:

- $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (T0-Parameter)
- $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ (charakteristische Energie)

Gravitationskonstante (SI):

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (3)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} - C_{\text{dim}} = 1/E_{\text{char}} = 3,472 \times 10^{-2}$ wird in der Schrittkette von Dok. 012 durch den Faktor $E_{\text{char}} = 28,8$ wieder aufgehoben; in der Formel allein ergäbe das Produkt $2,35 \times 10^{-12}$ statt $6,674 \times 10^{-11}$.)

Prinzip:

- In T0-Rechnungen: alle Konstanten = 1 (einfache Formeln)
- Für Experimente: SI-Werte aus ξ berechnen
- Beide äquivalent, nur verschiedene Darstellungen!

Dimensionen in T0-Einheiten

Mit $c = \hbar = \alpha = G = 1$:

$$[E] = 1 \quad (\text{alle Größen dimensionslos oder Potenzen von Energie}) \quad (4)$$

$$[m] = 1 \quad (5)$$

$$[t] = 1 \quad (6)$$

$$[L] = 1 \quad (7)$$

$$[\partial_\mu] = 1 \quad (8)$$

Alle physikalischen Größen werden in einer einzigen Einheit gemessen!

.2 Zeit-Energie-Dualität

Fundamentale Relation

$$T_{\text{field}}(x, t) \cdot E_{\text{field}}(x, t) = 1 \quad (9)$$

mit $[T_{\text{field}}] = E^{-1}$ und $[E_{\text{field}}] = E$.

Intrinsisches Zeitfeld

$$T_{\text{field}}(x, t) = \frac{1}{E_{\text{field}}(x, t)} \quad (10)$$

.3 Universelle Feldgleichung

Wellengleichung

$$\square E_{\text{field}} = 0 \quad (11)$$

mit d'Alembert-Operator:

$$\square = \nabla^2 - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \quad (12)$$

Mit Quellen

$$\nabla^2 E_{\text{field}} = 4\pi G \rho \cdot E_{\text{field}} \quad (13)$$

Dimensionscheck: $[E^3] = [E^{-2}][E^4][E] = [E^3] \checkmark$

.4 Lagrange-Dichte

Universelle Lagrange-Dichte

$$\mathcal{L} = \xi \cdot (\partial_\mu E_{\text{field}})(\partial^\mu E_{\text{field}}) \quad (14)$$

mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$.

Euler-Lagrange-Gleichung

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial E} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu E)} = 0 \quad (15)$$

ergibt:

$$\square E_{\text{field}} = 0 \quad (16)$$

.5 Charakteristische Längen

T0-charakteristische Länge

$$r_0 = 2GE \quad (17)$$

Dimension: $[r_0] = [E^{-2}][E] = [E^{-1}] = [L] \checkmark$

Herleitung

Für sphärisch symmetrische Punktquelle $\rho(r) = E_0 \delta^3(\vec{r})$:
Lösung von $\nabla^2 E = 4\pi G \rho E$:

$$E(r) = E_0 \left(1 - \frac{r_0}{r}\right) \quad (18)$$

mit $r_0 = 2GE_0$.

Zeitskala

$$t_0 = \frac{r_0}{c} = r_0 = 2GE \quad (19)$$

(da $c = 1$)

.6 Charakteristische Energie

Definition

Die charakteristische Energie E_0 ist das geometrische Mittel der Elektron- und Myonmasse (Herleitung in Dokument 011):

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} \quad (20)$$

Numerische Werte

Aus experimentellen Massen:

$$E_0 = \sqrt{0,511 \times 105,66} \quad (21)$$

$$= \sqrt{53,99} \quad (22)$$

$$= 7,348 \text{ MeV} \quad (23)$$

Fraktal korrigierter Wert (Dok. 190, R72):

$$E_0^{\text{T0}} = \frac{E_0}{\sqrt{K_{\text{frak}}}} = \frac{7,348}{\sqrt{1 - 100\xi}} = 7,397 \approx 7,398 \text{ MeV} \quad (24)$$

Beide Werte sind derselbe E_0 , nackt und fraktal korrigiert: Absolutwerte tragen K_{frak} , Verhältnisse nicht. Der Wurzelfaktor folgt daraus, dass E_0 quadratisch in $\alpha = \xi E_0^2$ eingeht. Der korrigierte Wert 7,398 MeV dient als Anker für α .

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Theoretischer T0-Wert: $E_0^{T0} = 7,398 \text{ MeV}$; Abweichung: 0,7 % (im Rahmen geometrischer Korrekturen)“. Der Zusammenhang $7,398/7,348 = 1,00682 \approx 1/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 1,00673$ (0,008 %) war nicht angegeben.)

Verwendung

E_0 dient als Energieskala für:

- Feinstrukturkonstante: $\alpha = \xi(E_0/1 \text{ MeV})^2$
- Normierung elektromagnetischer Effekte

.7 Der Parameter ξ

Definition

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,3333 \times 10^{-4} \quad (25)$$

Dimensionslos: $[\xi] = 1$.

Geometrische Komponenten

$$\xi = G_3 \times S_{\text{ratio}} \quad (26)$$

wobei:

- $G_3 = \frac{4}{3}$: Geometrischer Faktor (Kugel-Würfel-Verhältnis)
- $S_{\text{ratio}} = 10^{-4}$: Skalenverhältnis

.8 Skalenhierarchie

Planck-Länge als Referenz

$$\ell_P = \sqrt{G} = 1 \quad (\text{in nat. Einheiten}) \quad (27)$$

Skalenverhältnis

$$\xi_{\text{ratio}} = \frac{\ell_P}{r_0} = \frac{\sqrt{G}}{2GE} = \frac{1}{2\sqrt{G} \cdot E} \quad (28)$$

Für $E \sim 1 \text{ GeV}$:

$$\frac{r_0}{\ell_P} = 2\sqrt{G}E = \frac{2E}{E_P} \sim 1,6 \times 10^{-19} \quad (\text{sub-Planck}) \quad (29)$$

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher $r_0/\ell_P \sim 10^7$ – mit $r_0 = 2GE$ und $\ell_P = \sqrt{G}$ gilt $r_0/\ell_P = 2E/E_P$, für $E = 1 \text{ GeV}$ also $1,6 \times 10^{-19}$.)

Teilchen	Energie [MeV]
Elektron	0,511
Myon	105,658
Tau	1776,86

.9 Teilchen als Feldanregungen

Klassifikation nach Energie

Antiteilchen

Negative Feldanregungen: $E_{\text{field}} < 0$

.10 Feinstrukturkonstante

T0-Herleitung

Die Feinstrukturkonstante folgt aus ξ und E_0 (Herleitung in Dokument 011):

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 \quad (30)$$

Numerische Berechnung

Mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$:

$$\alpha = 1,3333 \times 10^{-4} \times (7,398)^2 \quad (31)$$

$$= 1,3333 \times 10^{-4} \times 54,73 \quad (32)$$

$$= 7,297 \times 10^{-3} \quad (33)$$

$$= \frac{1}{137,04} \quad (34)$$

Experimentell: $\alpha_{\text{exp}} = \frac{1}{137,036}$

Übereinstimmung: 0,0005 % (mit dem Anker $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$). Aus den Massen allein, $\alpha = \xi E_0^2 / K_{\text{frak}}$ mit $E_0 = 7,348 \text{ MeV}$, folgt $\alpha = 1/137,059$ (+0,017 %).

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Übereinstimmung: 0,03%“; $1/137,035$ gegen $1/137,036$ sind 0,0005 %.)

Dimensionscheck

$$[\alpha] = [\xi] \times \left[\frac{E}{E} \right]^2 = 1 \times 1 = 1 \quad \checkmark \quad (35)$$

.11 Gravitationskonstante

T0-Formel

Die Gravitationskonstante wird aus ξ und m_e hergeleitet (Herleitung in Dokument 012):

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (36)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: wie oben, vorher $\times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}}$ ohne K_{frak} .)
wobei:

- $C_{\text{conv}} = 7,783 \times 10^{-3}$: SI-Umrechnungsfaktor
- $K_{\text{frak}} = 0,986$: fraktale Korrektur

Fundamentale Beziehung

In natürlichen Einheiten:

$$\xi = 2\sqrt{G \cdot m_e} \quad (37)$$

Aufgelöst nach G :

$$G_{\text{nat}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \quad (38)$$

Dimension: $[G] = [E^{-2}]$ in natürlichen Einheiten; die rechte Seite $\xi^2/(4m_e)$ hat dagegen $[E^{-1}]$ – der fehlende Faktor $1/E_{\text{char}}$ und die SI-Umrechnung stecken in C_{conv} (Dok. 012). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher ohne diesen Hinweis, so dass $\xi^2/(4m_e)$ als $[E^{-2}]$ erschien.)

.12 Leptonmassen

Das T0-Modell sagt Leptonmassen voraus (Herleitung in Dokument 003):

Lepton	T0 [MeV]	Exp [MeV]	Δ [%]
Elektron	0,505	0,511	-1,18
Myon	104,96	105,66	-0,66
Tau	1783,4	1776,9	+0,37

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 0,507/103,5/1815 MeV mit 0,87/2,09/2,16 % – die Korpusleiter $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ (Dok. 005, 006) ergibt 0,505/104,96/1783,4 MeV, also -1,18/ -0,66/ +0,37 %; auch $(0,511 - 0,507)/0,511$ wären 0,78 %, nicht 0,87 %.)

.13 Anomale magnetische Momente

Anomale magnetische Momente werden in eigenen Dokumenten behandelt: Dok. 018 (mit den Revisionen) und Dok. 158.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher stand hier die Kurzformel $a_\ell = \frac{\xi}{2\pi}(E_\ell/E_e)^2$ mit $a_\mu = 1,166 \times 10^{-3}$, $a_e = 2,122 \times 10^{-5}$ und $a_\tau = 1,28 \times 10^{-3}$. Nachgerechnet ergibt die Formel $a_\mu = 2,122 \times 10^{-5} \times 42\,753 = 0,907$ und $a_\tau = 256,6$; a_e liegt um den Faktor 55 unter dem Messwert $1,15965 \times 10^{-3}$. Die Formel ist entfernt, ebenso ihre Wiederholungen in Dimensionsanalyse, Formel-Referenz und Berechnungsbeispielen.)

.14 Drei Feldgeometrien

Typ 1: Lokalisiert sphärisch

$$E(r) = E_0 \left(1 - \frac{\beta}{r}\right), \quad \beta = r_0 \quad (39)$$

Anwendung: Einzelteilchen (Elektron, Myon, Tau)

Typ 2: Lokalisiert nicht-sphärisch

$$E(\vec{r}) = E_0 \left(1 - \frac{\beta_{ij} r_i r_j}{r^3} \right) \quad (40)$$

Anwendung: Verbundene Systeme

Typ 3: Ausgedehnt homogen

Effektiver Parameter:

$$\xi_{\text{eff}} = \frac{\xi}{2} = \frac{2}{3} \times 10^{-4} \quad (41)$$

Anwendung: Kosmologie (siehe Dokument 026)

.15 Mathematische Identitäten

Energiefeld-Normierung

$$E_{\text{field}}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot f(\vec{r}, t) \cdot e^{i\phi(\vec{r}, t)} \quad (42)$$

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: $f(\vec{r}, t)$ ist hier das normierte räumlich-zeitliche Profil des Energiefelds, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. Vgl. Dok. 190, R147.)

mit:

- E_0 : Charakteristische Energie
- $f(\vec{r}, t)$: Normiertes Profil
- $\phi(\vec{r}, t)$: Phase

Dualitäts-Konsistenz

Zeit-Masse (Dokument 003): $T \cdot m = 1$

Zeit-Energie (dieses Dokument): $T \cdot E = 1$

In natürlichen Einheiten ($c = 1$):

$$E = mc^2 = m \quad \Rightarrow \quad T \cdot m = T \cdot E \quad (43)$$

.16 Dimensionsanalyse-Verifikationen

Feldgleichung

$$[\nabla^2 E] = [L^{-2}][E] = [E^2][E] = [E^3] \quad (44)$$

$$[4\pi G \rho E] = [E^{-2}][E^4][E] = [E^3] \quad \checkmark \quad (45)$$

Charakteristische Länge

$$[r_0] = [2GE] = [E^{-2}][E] = [E^{-1}] = [L] \quad \checkmark \quad (46)$$

Lagrange-Dichte

$$[\mathcal{L}] = [\xi][(\partial E)^2] = [1][E^4] = [E^4] \quad (\text{korrekt für Lagrange-Dichte}) \quad (47)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $[1][E^2] = [E^2]$; $[\partial_\mu E] = E^2$, also $[(\partial E)^2] = E^4$, wie im Symbolverzeichnis.)

.17 Formeln-Referenz

Fundamentale Gleichungen

$$\text{Dualität: } T_{\text{field}} \cdot E_{\text{field}} = 1 \quad (48)$$

$$\text{Wellengleichung: } \square E_{\text{field}} = 0 \quad (49)$$

$$\text{Mit Quellen: } \nabla^2 E = 4\pi G \rho E \quad (50)$$

$$\text{Lagrange-Dichte: } \mathcal{L} = \xi(\partial E)^2 \quad (51)$$

Abgeleitete Konstanten

$$\text{Charakteristische Energie: } E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = 7,348 \text{ MeV (nackt; korrigiert 7,398)} \quad (52)$$

$$\text{Feinstrukturkonstante: } \alpha = \xi(E_0/1 \text{ MeV})^2 \approx 1/137 \quad (53)$$

$$\text{Gravitationskonstante: } G = \frac{\xi^2}{4m_e} \times \text{Faktoren} \quad (54)$$

Charakteristische Skalen

$$\text{T0-Länge: } r_0 = 2GE \quad (55)$$

$$\text{T0-Zeit: } t_0 = 2GE \quad (56)$$

$$\text{Planck-Länge: } \ell_P = \sqrt{G} = 1 \quad (57)$$

$$\text{Skalenverhältnis: } \xi_{\text{ratio}} = \frac{1}{2\sqrt{GE}} \quad (58)$$

Vorhersageformeln

$$\text{Parameter: } \xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (59)$$

$$\text{Effektiver Parameter: } \xi_{\text{eff}} = \frac{\xi}{2} \quad (60)$$

.18 Numerische Werte

Fundamentale Konstanten (in natürlichen Einheiten)

$$\hbar = 1 \quad (61)$$

$$c = 1 \quad (62)$$

$$\alpha = \frac{1}{137,036} \approx 7,297 \times 10^{-3} \quad (63)$$

$$G = 1 \text{ (numerisch, Dimension } [E^{-2}]) \quad (64)$$

T0-Parameter

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,3333 \times 10^{-4} \quad (65)$$

$$\xi^2 = 1,7778 \times 10^{-8} \quad (66)$$

$$\frac{\xi}{2\pi} = 2,1221 \times 10^{-5} \quad (67)$$

$$\xi_{\text{eff}} = 6,6667 \times 10^{-5} \quad (68)$$

$$E_0 = 7,348 \text{ MeV (aus exp. Massen)} \quad (69)$$

$$E_0^{\text{T0}} = 7,398 \text{ MeV (fraktal korrigiert, } E_0/\sqrt{K_{\text{frak}}}) \quad (70)$$

Leptonenergieen

$$E_e = 0,511 \text{ MeV} \quad (71)$$

$$E_\mu = 105,658 \text{ MeV} \quad (72)$$

$$E_\tau = 1776,86 \text{ MeV} \quad (73)$$

Energieverhältnisse

$$\frac{E_\mu}{E_e} = 206,768 \quad (74)$$

$$\frac{E_\tau}{E_e} = 3477,2 \quad (75)$$

$$\frac{E_\tau}{E_\mu} = 16,817 \quad (76)$$

.19 Berechnungsbeispiele

Feinstrukturkonstante

Gegeben:

- $\xi = 1,3333 \times 10^{-4}$
- $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$

Berechnung:

$$\left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2 = (7,398)^2 = 54,73 \quad (77)$$

$$\alpha = 1,3333 \times 10^{-4} \times 54,73 \quad (78)$$

$$= 7,297 \times 10^{-3} \quad (79)$$

$$= \frac{1}{137,04} \quad (80)$$

Experimentell: $\alpha_{\text{exp}} = \frac{1}{137,036}$

Abweichung: 0,0005 % (korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 0,03 %)

Charakteristische Länge (Elektron)

Gegeben:

- $E_e = 0,511 \text{ MeV} = 0,511 \times 1,6 \times 10^{-13} \text{ J} = 8,2 \times 10^{-14} \text{ J}$
- $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
- $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

Umrechnung in SI-Einheiten:

$$r_0 = \frac{2GE}{c^4} \approx 1,35 \times 10^{-57} \text{ m} \quad (81)$$

Planck-Vergleich:

$$\frac{r_0}{\ell_P} = \frac{1,35 \times 10^{-57}}{1,6 \times 10^{-35}} \approx 8,4 \times 10^{-23} \quad (82)$$

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher $r_0 = 2GE \approx 10^{-28} \text{ m}$ und $r_0/\ell_P \approx 10^7$ – mit den angegebenen SI-Werten lautet die Formel $r_0 = 2GE/c^4$ und ergibt $1,35 \times 10^{-57} \text{ m}$; r_0 liegt damit weit unterhalb der Planck-Länge.)

0.1 Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung	Dimension
ξ	Fundamentaler Parameter	1
E_0	Charakteristische Energie	E
E_{field}	Universelles Energiefeld	E
T_{field}	Intrinsisches Zeitfeld	E^{-1}
r_0	T0-charakteristische Länge	$L = E^{-1}$
t_0	T0-charakteristische Zeit	$T = E^{-1}$
ℓ_P	Planck-Länge	$L = E^{-1}$
G	Gravitationskonstante	E^{-2}
α	Feinstrukturkonstante	1
E_e, E_μ, E_τ	Leptonenergieen	E
m_e, m_μ, m_τ	Leptonmassen (= E in nat. Einh.)	E
$\mathcal{L}$	Lagrange-Dichte	E^4
$\square$	d'Alembert-Operator	E^2
ξ_{eff}	Effektiver Parameter ($\xi/2$)	1

0.2 Einheiten-Umrechnungen

Natürliche $\rightarrow$ SI

$$1 \text{ (Energie)} = 1 \text{ GeV} = 1,6 \times 10^{-10} \text{ J} \quad (83)$$

$$1 \text{ (Länge)} = \frac{\hbar c}{1 \text{ GeV}} = 0,197 \text{ fm} \quad (84)$$

$$1 \text{ (Zeit)} = \frac{\hbar}{1 \text{ GeV}} = 6,58 \times 10^{-25} \text{ s} \quad (85)$$

Standard natürliche Einheiten

In Standard-Konvention ($\hbar = c = 1$):

- $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \approx \frac{1}{137}$ (dimensionslos)
- Alle Größen in Potenzen von Energie
- Physikalische Vorhersagen identisch zu anderen Konventionen

0.3 Beziehung zu anderen Dokumenten

- **Dokument 003:** Zeit-Masse-Dualität, Grundlagen, Ursprung von ξ
- **Dokument 018:** Geometrische g-2-Formulierung (fraktale Geometrie)
- **Dokument 019:** Lagrangian-Formulierung (Quantenfeldtheorie)
- **Dokument 026:** Kosmologie ($\xi_{\text{eff}} = \xi/2$)
Alle Formulierungen basieren auf $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$.